



PEC en réanimation des infections graves au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2)

I-Introduction :

- *C'est une maladie nouvelle, lourde, complexe et mystérieuse, qui peut être responsable de **formes critiques de SDRA**.
- *Les données de la littérature la concernant sont évolutives et dynamiques, d'où l'intérêt de respecter les mesures barrières, en vue d'un vaccin dans le future proche.
- *La gravité de l'infection dépend du : **terrain, charge virale**, et du **degré de l'inflammation**.
- *Ses csq sont économiques, sociale, psychologiques et sanitaires (crise sanitaire mondiale).

II-Données épidémiologiques :

- *15 % des patients infectés nécessitent une hospitalisation
- *5 % des patients requièrent une PEC en USI:
 - Ventilation non invasive
 - Ventilation invasive
- * Mortalité globale: 1 à 2%
- *Mortalité en réanimation:
 - 30 à 50%
 - Elle pourra dépasser 50 % en cas de PEC tardive (**patients multi-tarés**)
- *Le R0 (Indice de reproduction), **en l'absence de mesures de distanciation** sociale est de 2,7 (2,5 à 2,9)
- *Le 1^{er} cas déclaré au Maroc :

- Lundi 2 mars
- L'hôpital Moulay Youssef de Casablanca
- Un jeune homme âgé de 39 ans
- Il est arrivé à Casablanca le 27 février 2020, en provenance de Bergame (nord de l'Italie)



Casablanca

*Le 1^{er} cas déclaré à Fes :

- Le 13 mars 2020
- Une touriste une française d'origine sénégalaise âgée de 64 ans
- Transfert d'une clinique privée (AK) au CHU Hassan II de Fès



CHU Hassan II de Fès

*Etat sanitaire dans le monde :

	Monde	USA	France	Maroc
Nombre total de cas	52.624.562	11.613.875	2.065.136	306.995
Nombre de guérisons	35.784.056		145.391	253.351
Nombre de décès	1.338.100	250.409	46.698	5.013



III-Présentation du virus :

1-Epidémiologie :

- *Les maladies virales sont fréquentes et très anciennes.
- *On note plusieurs types de virus :
 - Rhume -Grippe -Rage -Fièvre jaune -Variole
 - Fièvre hémorragique (Ebola) -Poliomyélite (poliovi)

2-Virus :

- *Le virus est un agent infectieux intracellulaire, incapable de se reproduire seul, qui n'a pas de capital enzymatique.
- *C'est un individu qui a besoin d'une cellule hôte qu'il doit infecter pour répliquer son acide nucléique :
 - Il la détourne
 - Il utilise son métabolisme

3-Structure et composants d'un virus:

- *Il est composé d'un **acide nucléique** (génome viral) circulaire ou linéaire, either ARN ou ADN.
- *Le génome est entouré par une coque protéique : **capside**.
- *Le virus peut être entouré d'une enveloppe (Ebola, grippe, VIH.. : ce sont des virus plus fragiles dans l'environnement), comme il peut être non entouré d'une enveloppe (aka virus nu, plus résistant).
- *On note la présence de glycoprotéines formant des spicules, fonctionnant comme des récepteurs permettant de se fixer sur des cellules hôtes spécifiques.

4-Etapes de la multiplication virale :

*Attachement:

- La fixation d'un virus sur la cellule hôte est effectuée par une interaction spécifique entre une protéine d'attachement virale, et un récepteur cellulaire.

*Entrée

* Décapsidation

*Expression des gènes viraux

* Réplication du génome viral

* Assemblage et maturation

* Libération

5-Cas du Coronavirus :

- *Les coronavirus sont très répandus : deux d'entre eux ont déjà entraîné de graves épidémies :
 - SRAS-CoV - MERS-CoV - COVID-19
- *Ce sont des virus qui présentent des protubérances de surface leur donnant un aspect « en couronne ».
- * Il s'agit d'un **virus enveloppés à ARN simple**.

*Ils sont responsables d'infections:

- Respiratoires
- Digestives

*Les Coronavirus sont divisés en 4 genres :

- ✓ Alpha coronavirus
- ✓ Beta coronavirus
- ✓ Gamma coronavirus
- ✓ Delta coronavirus

*Six coronavirus étaient connus comme responsables d'infections humaines:

- Deux alphacoronavirus:
 - > HCoV-NL63
 - > HCoV-229E
- Quatre betacoronavirus:
 - > HCoV-OC43
 - > HCoV-HKU1
 - > SARS-CoV-1
 - > MERS-CoV

*Le SARS-Cov-2 a :

-Une forme sphérique, avec un diamètre de 100-160nm

- La **nucléocapside**, hélicoïdale, formée de la protéine de capsid (N) complexée à l'ARN viral, est protégée par une enveloppe phospholipidique dans laquelle sont enchâssées les glycoprotéines de surface (S, HE, M et E)

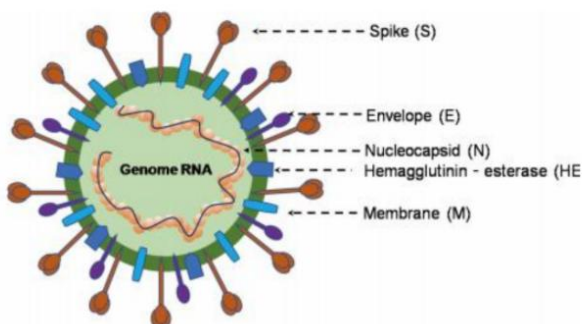
- Composé de 5 protéines de structures:

- > La protéine Spike (S)
- > Les protéines de membrane (M)
- > Les protéines d'enveloppe (E)
- > L'Hémagglutinine-Estérase (HE)
- > La protéine de capsid (N)

- La **protéine S** : Est la protéine qui lie le répéteur cellulaire du SARS-CoV-2 (ACE2) et permet l'entrée dans la cellule. Elle est formée de deux sous-unités : S1 qui contient le domaine de liaison au récepteur cellulaire, et S2 qui est essentiel pour la fusion du virus à la membrane cellulaire

-Composé d'ARN simple brin polarisé positivement

Béta-coronavirus



6-Les SDRA sévères liés au SRAS-Cov :

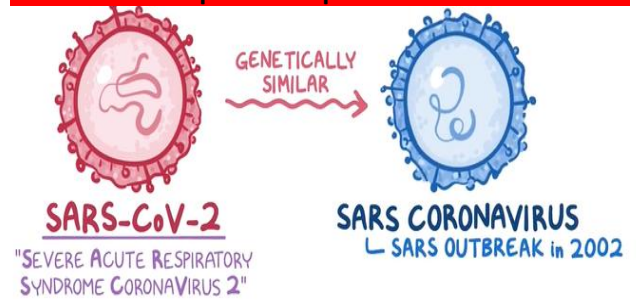
*Ce SDRA est dû à un virus SARS-CoV du genre des coronavirus. Il est apparu pour la 1^{ère} fois en Chine en novembre 2002, et a causé une épidémie en mai 2003.

*Un SDRA du Moyen-Orient lié au Coronavirus (MERS) a été découvert en 2012, dans la péninsule arabique, sous forme de pneumonie aiguë → (Just like the one we have involved a bat, this one involved un dromadaire).

*Le nouveau SARS-CoV-2, est apparu en décembre 2019, dans le centre de la Chine (ville de Wuhan : épiscetre de l'épidémie), au niveau de la capitale de la province du Hubei : 1^{er} cluster en Chine → Then a very

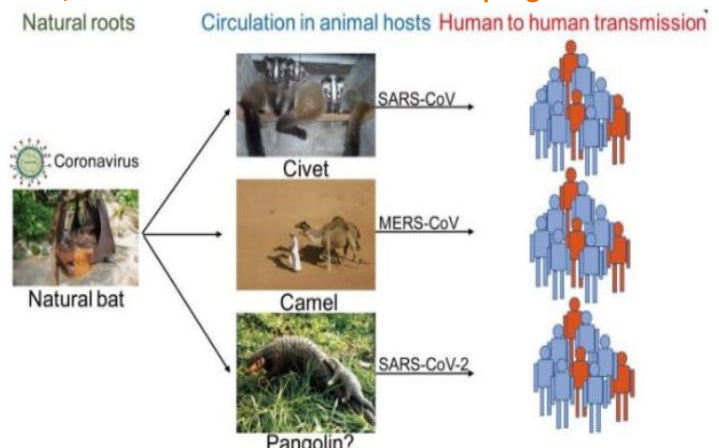
fast spread : Italie, Iran, Corée du sud, France, Espagne, Allemagne :

→ Déclarée une pandémie par l'OMS le 11 Mars 2020



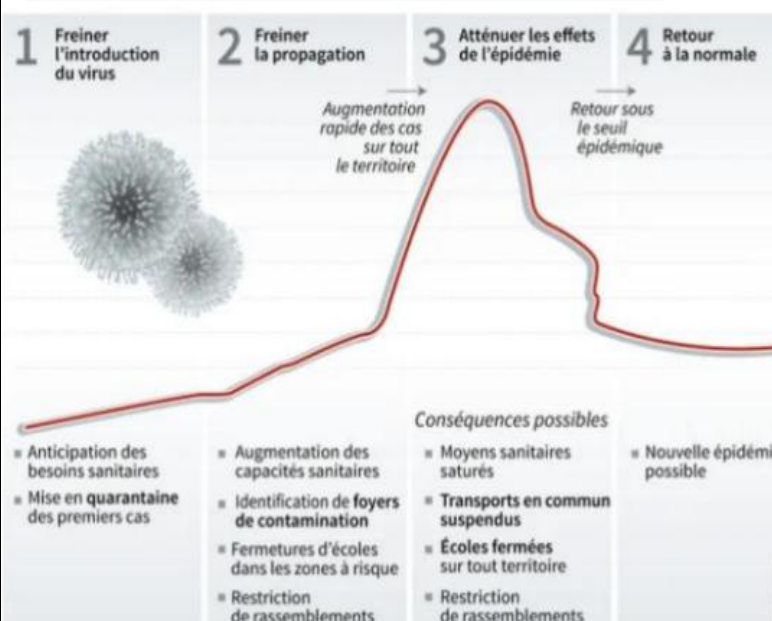
7-La pandémie actuelle :

*La pandémie actuelle, a comme une origine une **anthropozoonose**, dont le réservoir est la **chauve-souris**, avec comme hôte intermédiaire le **pangolin**.

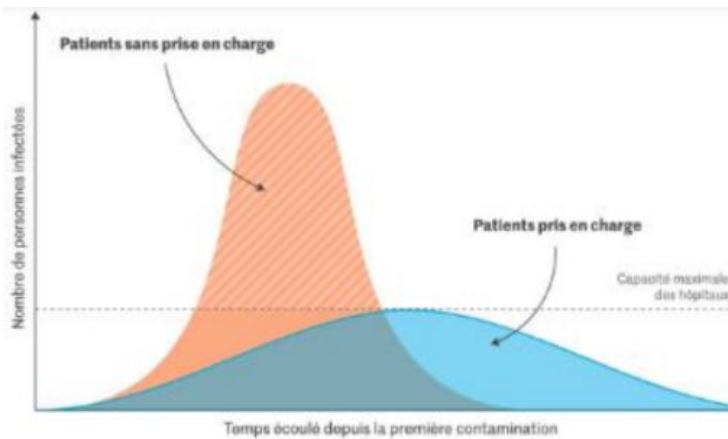


*Les 4 stades de lutte contre la Covid-19 :

Stade	Objectif
0	Veille mondiale sur les nouvelles variantes de virus
1	Freiner l'introduction du virus sur le territoire
2	Freiner la propagation du virus sur le territoire
3	Freiner les effets de la vague épidémique
4	Retour à la situation antérieure



*L'objectif est l'aplatissement de la courbe :



*Les mesures barrières :

- Se laver les mains ou les désinfecter régulièrement
- Porter le masque convenablement
- Respecter la distanciation physique
- L'isolement en présence de symptômes

*Définitions des cas :

-Cas possible : Toute personne, ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant les symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs d'infection à SARS-CoV2 19

-Cas probable : Toute personne présentant des signes cliniques et tomodensitométrie évocateurs d'infection à SARS-CoV2

-Cas confirmé : Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique (RT-PCR ou sérologie) confirmant l'infection par le SARS-CoV2

IV-Physiopathologie :

1-Généralités :

*La Covid-19 est une maladie **endothéliale** (endothélite), **vasculaire** (MAT avec thrombose capillaire, artérielle et veineuse), et une **maladie inflammatoire** (orage et tempête inflammatoire).

*Il y'a 2 phases de la maladie :

- ✓ Phase de réplication virale initiale
- ✓ Phase inflammatoire

*Au nv microscopique :

- La **glycoprotéine S** : permet l'entrée du virus dans les cellules humaines via son interaction avec un **réç**:

> L'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (**ACE2**)

> Présent à la surface des cellules infectées

- Le virus SARS-CoV-2 s'attache à une protéine présente à la surface des cellules, notamment pulmonaires : **le récepteur ACE2**

> Ce dernier est impliqué dans la **régulation** de certaines fonctions : Cardiovasculaires, pulmonaires, et rénales

> Il intervient dans la régulation de la pression artérielle: le **système SRAA**

> Il conduit à la production de l'**angiotensine 1-7**, qui a une action opposée à l'**angiotensine II**

> Au sein du SRAA : l'**ACE-2** est une enzyme **monocarboxypeptidase** qui catalyse la conversion de l'angiotensine II en angiotensine 1-7.

Physiologiquement, elle contrecarre l'activation du système SRAA

> L'angiotensine 1-7 exerce en effet une action vasodilatatrice, protectrice du système cardioVx.

> Une forte expression d'**ACE2** favorise l'**infection**

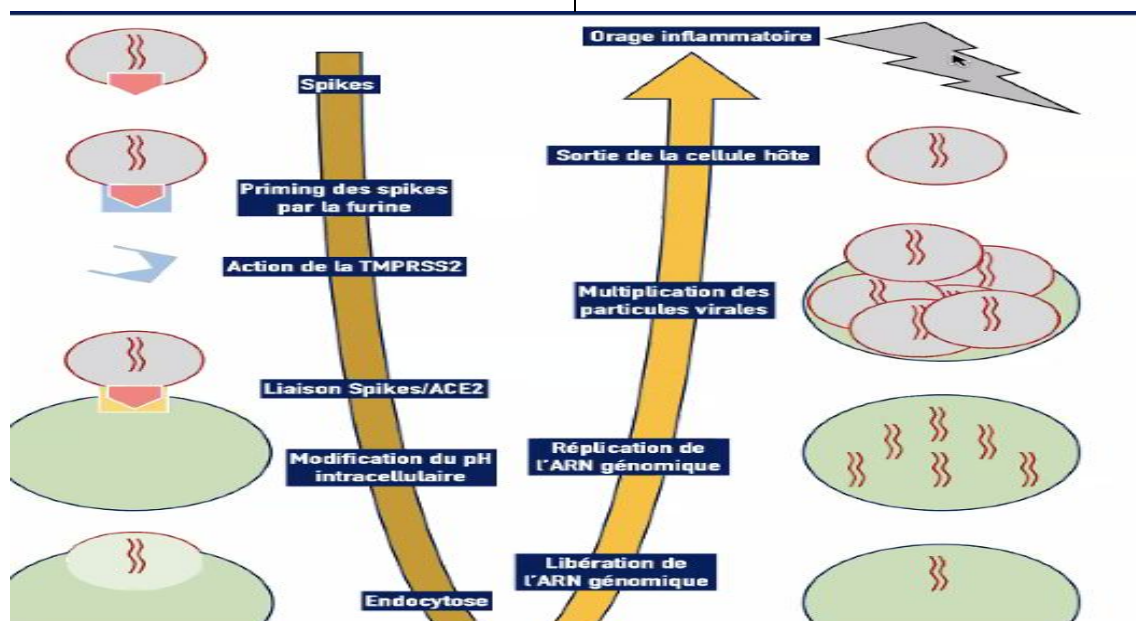
⇔ Ceci peut expliquer que les patients diabétiques ou atteints de cancer, qui expriment plus fortement ACE2, sont à risque de formes graves

> **L'ACE2** est fortement exprimé dans:

- ♣ Le tube digestif
- ♣ Le cœur
- ♣ Les glandes séminales
- ♣ Les reins
- ♣ La vésicule biliaire
- ♣ Les testicules



However : Certaines pathologies (HTA, le diabète et l'obésité) favorisent les formes graves car le système SRAA est déjà déséquilibré



*L'invasion de l'organisme par l'agent infectieux, est responsable de la production massive essentiellement par les **monocytes** et les **macrophages**, des cytokines pro-inflammatoires : **IL-1 α** , **IL-1 β** , **IL-6**, **TNF- α** (Tumor Necrosis Factor), et **GM-CSF**.

*Les **cytokines pro-inflammatoires** jouent un rôle essentiel dans le déclenchement et l'amplification de la réponse inflammatoire.

*L'inefficacité de la **réponse immunitaire initiale** entraîne une amplification de la réponse inflammatoire, responsable d'une aggravation clinique chez certains patients, qui survient autour de **8 jours** après l'apparition des symptômes, jusqu'à l'apparition d'un:

- SDRA - Défaillance multiviscérale
- Signes d'hyperactivation du système immunitaire

*Ainsi, on note une :

-**Hypersécrétion cytokinique**, avec une infiltration pulmonaire inflammatoire et des taux élevés de cytokines circulantes: **IL2, IL6, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A, et TNF α**

-**Lymphopénie CD4 et CD8 et NK**: dans les formes sévères → Risque de mortalité élevé

→ Il s'agit d'une réponse immunitaire amplifiée à la seconde phase de l'infection

*La séroconversion est la suivante:

- Anticorps **neutralisants**
- La **séroconversion anti-Spike** survient en médiane à **7 à 14 jours**
- IgM et d'IgG **anti-Spike** entre le 11e et 12e jours, respectivement
- La séroconversion **anti-N** semble plus tardive

*Statistiquement :

- ✓ Des taux élevés de cytokines circulantes est associé à des formes sévère de COVID-19
- ✓ Des taux élevés d'interleukine-6 circulante est statistiquement associé à l'apparition d'une forme sévère → **Tempête cytokinique ou orage cytokinique**

2-Covid-19 et la coagulation :

*Il faut aussi insister sur le concept de la **thrombo-inflammation** ou l'**immuno-thrombose** dans la Covid19 (**micro-angiopathie thrombotique**) :

-Il s'agit d'une **activation de la coagulation** et d'une **hypercoagulabilité** (triade de Virchow) :

hypercoagulabilité + agression endothéliale + stase Ve

-Dont les csq sont : des événements thrombotiques veineux profonds, des TVP des mb inf, et des EP.

-On peut surveiller ce phénomène par les marqueurs d'hypercoagulabilité : **D-dimères**, taux élevé d'**anticoagulants circulants lupiques**, et la **CIVD** sans complications hémorragiques.

→ le risque thrombotique est entre 20 et 30%

→ Ce risque thrombotique ↓ entre 7 et 10% en cas de prescription d'une thromboprophylaxie

3-Covid-19 et l'hémoglobine :

*Il s'agit d'une hypothèse (controversée) évoquée par 2 scientifiques chinois.

*L'hémoglobine est composée de:

-Globine avec :

- o Deux chaînes de type α
- o Deux chaînes de type β

-Un hème est constitué de:

- o Une porphyrine
- o Un atome de fer

→ Donc, l'hème c'est la porphyrine associée au fer

* Une hémoglobine peut fixer 4 molécules d'O₂.

*L'hémoglobine peut transporter aussi le CO₂, mais pas sur l'hème

*Lorsque le fer est divalent, l'hémoglobine peut libérer le CO₂ et capturer des atomes d'O₂ dans les cellules alvéolaires, et le fer est oxydé au trivalent

*Lorsque l'hémoglobine est mise à la disposition d'autres cellules du corps par le sang, elle peut libérer de l'oxygène et capturer le CO₂, et le fer est réduit en divalent

*La porphyrine est dégradée en bilirubine.

*Le coronavirus SARS-CoV-2 peut se lier à l'hémoglobine et perturber le transport d'oxygène par les globules rouges.

* En effet, **certaines protéines** du virus peuvent se lier à la **chaîne β -1 du globine** et dissocier l'hème du fer pour former la porphyrine

→ Donc, le SARS-CoV-2 empêcherait les globules rouges de capter efficacement de l'oxygène dans les poumons et de le transporter

→ L'excès de fer va induire qui vient de la dissociation

« hèmefer »: **Une inflammation + Production de ferritine pour fixer le fer libre**

4-Atteinte multiviscérale :

4.1-Lésions respiratoires :

*Le SARS-CoV-2 est transmis principalement via les **gouttelettes respiratoires**. Il infecte les **pneumocytes** qui expriment **l'ACE2**.

*Il provoque une réaction inflammatoire se traduisant par une détresse respiratoire de gravité variable, pouvant aboutir dans sa forme la plus grave à un SDRA

*67-85 % des patients admis en unités de soins intensifs développent un SDRA: Mortalité d'environ 61,5 %

* Sur le plan histologique des poumons infectés:

- Inclusions virales
- Infiltrats interstitiels à prédominance lymphocytaire
- Lésions d'œdème pulmonaire évocatrices de SDRA
- Thromboses: microangiopathies thrombotiques

→ **Domage alvéolaire diffus**

4.2-Lésions du tube digestif :

***L'ACE2** est fortement exprimé dans le tube digestif.

*Le virus est détecté plus longtemps dans les selles que sur les écouillons naso-pharyngés.

* Le SARS-CoV-2 infecte les **entérocytes** humains.

4.2.1-Lésions hépatiques :

*L'expression d'ACE2 est dominante dans les **voies biliaires**.

*Sur le plan histologique, le foie: est de grande taille, œdématisé, infiltré par des cellules inflammatoires et sans aucune inclusion virale.

*Sur le plan biologique:

- **Cytolyse** hépatique fréquente
- Cholestase et l'ictère sont rares

*Le mécanisme de l'atteinte hépatique est multifactoriel, plutôt qu'une invasion virale hépatocytaire.

4.2.2-Equilibre glycémique :

*L'**hyperglycémie** est un facteur indépendant **prédictif** de morbi- mortalité chez les patients infectés par le SARS-CoV-2.

*Le mécanisme est **multifactoriel**:

-Certains auteurs avaient émis l'hypothèse que le SARS-CoV-1 puisse provoquer un **diabète aigu**

-L'**ACE2** est présent dans les **îlots pancréatiques**.

-Alors que l'ACE2 est un **important régulateur** de la glycémie en :

> Améliorant la tolérance au glucose

> Favorisant la sécrétion d'insuline

- La diminution de l'expression d'ACE2 induit par le SARS-CoV-2 pourrait donc, aussi, conduire à une **dérégulation glycémique**

*However, les autopsies réalisées chez les patients décédés de la COVID-19 ne retrouvaient aucune anomalie pancréatique.

4.3-Les lésions neurologiques :

*L'ACE2 est **faiblement exprimé** dans le tissu cérébral : rares cas d'**encéphalites** documentées à SARS-CoV-2 par RT-PCR dans le LCR.

*Mais, il ya un **éventuel tropisme neurologique** du SARS-CoV-2 , ce qui explique:

-L'anosmie - L'agueusie

-L'atteinte neuromusculaire qui diminue l'efficacité de la toux

-L'atteinte du centre respiratoire médullaire qui peut expliquer certaines détresses respiratoires aiguës

4.4-Les lésions rénales :

*ACE2 est exprimé dans:

-Tous les **segments tubulaires**

-De façon moins importance dans le glomérule

*L'**insuffisance rénale aiguë** est fréquente :

-5 à 20 % des patients infectés

-Facteur de risque indépendant de mortalité

*L'**hématurie** et la **protéinurie** sont aussi fréquentes (36 à 44 % des patients)

*Le mécanisme est multifactoriel: sepsis, atteinte directe par la présence du virus au sein des cellules tubulaires proximales et des podocytes

*Sur le plan histologique:

-Lésions de nécrose tubulaire aiguë

-Rares infiltrats inflammatoires interstitiels

-Suffusions hémorragiques

-Quelques dépôts tubulaires d'hémossidérine

-Quelques bouchons de myoglobine dans les tubules (secondaires à la rhabdomyolyse).

-Lésions de néphropathie préexistante.

-Lésions de hyalinose segmentaire et focale avec des aspects de pseudo-croissants et des thrombi intra-glomérulaires

4.5-Les lésions cardiaques :

*ACE2 est exprimé par les cellules myocardiques

*Les principales manifestations cardiaques:

- Les **myocardites** :

> **Troponine > 0,028 ng/mL**

> 17% des patients hospitalisés pour Covid-19

- **L'insuffisance cardiaque** :

> 7 à 20 % des patients COVID-19

*Sur le plan physiopathologique: Aucune donnée autopsique ne soutient à ce jour le rôle direct du virus, puisqu'aucune trace d'ARN n'a pu être isolée sur les biopsies cardiaques réalisées chez des patients Covid-19.

4.6-Les lésions endothéliales :

*Les cellules endothéliales expriment **ACE2**.

*Les **lésions d'endothélite** sont présentes dans plusieurs organes:

-Poumon -Cœur -Rein -Foie -Intestin grêle

*Une présence d'**inclusions virales** dans les cellules endothéliales est aussi présente.

*Ceci suggère que les atteintes d'organes observées dans la COVID- 19 peuvent être liées à des lésions Vx.

4.7-Les lésions cutanées :

*Les manifestations cutanées sont d'origine:

-**Inflammatoires**: érythèmes, vésicules

-**Vasculaires**: macules violacées, livedo, purpura, engelures, angiome

*Le mécanisme est:

-Réponse inflammatoire dérégulée

-L'état d'hypercoagulabilité

-La présence de virus dans lésions cutanées n'a pas été démontrée

4.8-Les lésions ophtalmologiques :

*Le SARS-CoV-2 a été détecté dans des prélèvements de larmes

*Les principales manifestations oculaires sont:

-**Essentiellement de type inflammatoires** :

conjonctivites, kératites

-**Vasculaires**

5-Explications de la thérapeutique :

*Tout ceci explique l'intérêt théorique de :

Chloroquine et hydroxychloroquine	*Ce sont des antipaludiques et des immuno-modulateurs, qui inhibent la réplication de nombreux virus in vitro dont le SARSCoV-2. * Les mécanismes d'action dans la COVID-19 restent incomplètement élucidés: -Ces molécules s'accumulent dans les endosomes et lysosomes et augmentent le pH dans ces organelles, altérant ainsi leur fonctionnement essentiel pour l'endocytose des coronavirus -La chloroquine modifie la glycosylation d'ACE2 et inhibe ainsi la fixation du SARS-CoV-1
Sarilumab Tocilizumab	*Des antagonistes du récepteur de l'IL-6
Antagonistes des rec de l'IL-1	
CorticoTTT	* Ses effets immunosuppresseurs étendus pourrait diminuer

	l'inflammation durant la seconde phase de la maladie
Prévention des thromboses Par :	* L'anticoagulation préventive * L'anticoagulation curative * L'aspirine

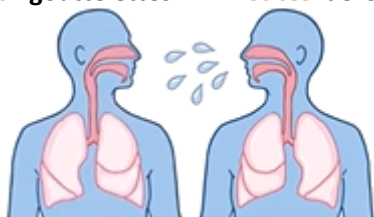
6-Modes de transmission :

6.1-Directe :

*Par des petites particules liquides expulsées par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément



*Les particules peuvent être:
- Grosses : gouttelettes - Petites: aérosols



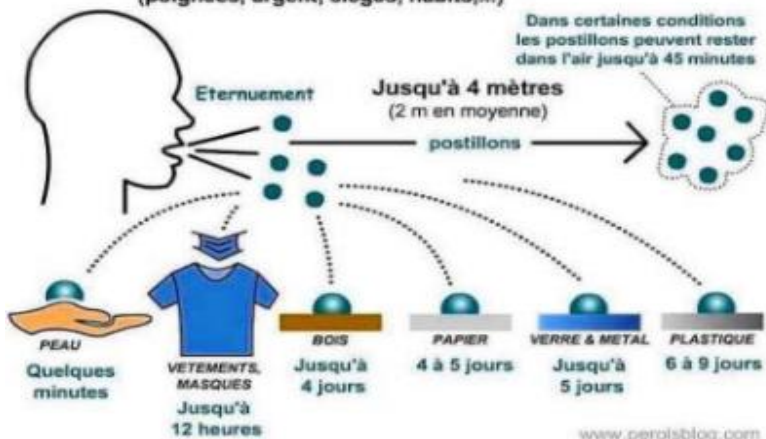
6.2-Indirecte par contact :

*Mains → Intérêt de la désinfection des mains+++

*Surfaces souillées (tables, poignets de porte, rampes..)



Temps de survie du virus sur les surfaces (poignées, argent, sièges, habits,...)



6.3-Autres :

*Les autres voies sont peu probables : sang, selles..

*Il n'a pas été mis en évidence de transmission materno-fœtale, ou de transmission par l'allaitement.

6.4-Voies d'entrée du virus

*Bouche *Nez *Yeux



6.5-Endroits à risque :

*Le risque de transmission est beaucoup plus important dans :

- Des espaces intérieurs, bondés et insuffisamment ventilés: Les restaurants, Les salles de chorale, Les cours de fitness, Les boîtes de nuit, Les bureaux, Les lieux de culte, Les maisons de retraite

- Où une ou plusieurs personnes infectées passent de longs moments avec d'autres personnes

→ Intérêt de la l'aération régulière des endroits, surtout pendant la période de froid

V-Diagnostic positif :

1-Tableau clinique :

- Fièvre
- Toux
- Essoufflement ou dyspnée
- Frissons
- Fatigue
- Douleurs musculaires
- Céphalées
- Maux de gorge
- Perte récente de l'odorat : anosmie
- Perte récente du goût : agueusie
- Congestion ou écoulement nasal
- Signes digestifs:
 - Nausées
 - Vomissements
 - Diarrhée



MILD SYMPTOMS

- * FEVER
- * COUGH
- * SHORTNESS of BREATH
- * FATIGUE
- * LOSS of SMELL & TASTE

SERIOUS PROBLEMS

- * PNEUMONIA

*L'hypoxémie silencieuse (heureuse) est mystérieuse : le patient est très hypoxique, mais il ne se rend pas compte (reste totalement conscient).

2-Diagnostic virologique :

2.1-RT-PCR :

*Par prélèvement: -Nasopharyngé - Oropharyngée

→ Tests par reverse transcriptase-PCR (RT-PCR): nécessite 3 à 5 heures :

- La sensibilité est en moyenne de l'ordre de 70 %, en fonction de: La charge virale, La durée des symptômes et La qualité du prélèvement

- La spécificité est quasi parfaite

2.2-Tests sérologiques :

*Reposent sur la recherche des IgM et des IgG : permettent de déterminer si une personne a été infectée par le virus de la COVID-19

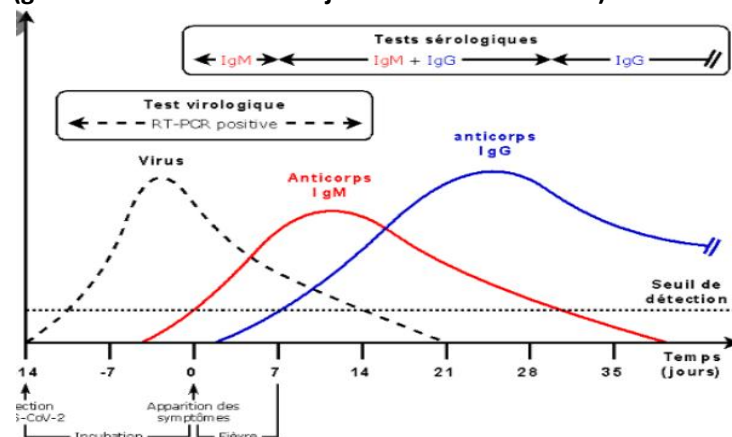
* Ils ne servent pas à diagnostiquer l'infection aiguë par le virus de la COVID-19

*Technique: -Test ELISA

-Tests de diagnostic immunologique rapide (RDT) en 10 à 15min: Cassettes

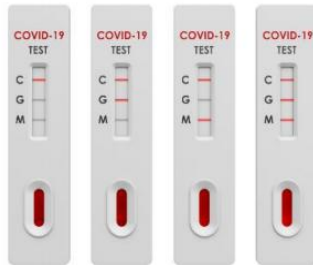
*Le niveau d'anticorps IgM commence à augmenter environ une semaine après l'infection initiale

*Les IgG apparaissent plus tard que les IgM (généralement dans les 14 jours suivant l'infection).



❖ Le test rapide :

Resultats	Interprétation
IgM+ / IgG+	Infection récente au SARS-CoV-2
IgM+ / IgG-	Infection récente au SARS-CoV-2
IgM- / IgG+	Infection antérieure au SARS-CoV-2
IgM- / IgG-	Pas d'infection ou pas d'anticorps détectables pendant le début de l'infection



3-Signes radiologiques :

*Rx thorax : PNP interstitielle bilatérale

*TDM thoracique :

-Images en verre dépoli périphériques : hyperdensité pulmonaire, sans effacement des vaisseaux et des bronches

-Crazy paving : réticulations intra lobulaires et inter lobulaires au sein du verre dépoli

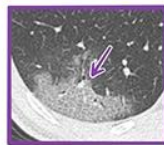
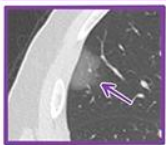
-Condensations : comblement alvéolaire



GROUND GLASS OPACITIES

CONSOLIDATIONS

CRAZY PAVING PATTERN



4-Signes biologiques :

*NFS : leucopénie, lymphopénie

*Transaminases élevées : ASAT, ALAT

*LDH élevé

*D-dimères élevés

*Ferritine élevés

*CRP élevée

5-Evaluation de la gravité :

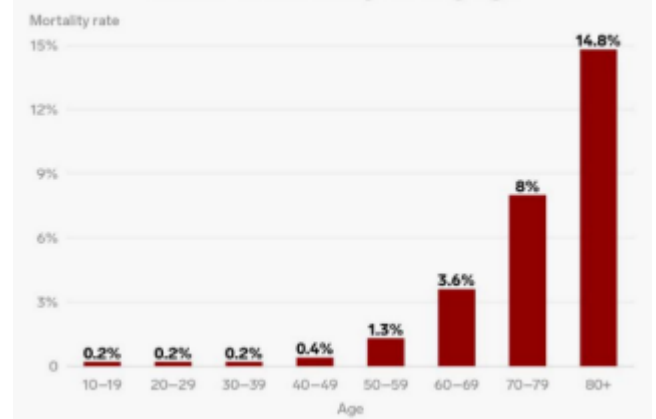
Formes légères et modérées	Formes graves	Formes critiques :
*80% des cas *Pas de pneumonie	*15% des cas *Pneumonie	*5% des cas *SDRA ➔ VNI ou VI

6-Evaluation des risques :

*Risque de décès en fonction de l'âge :

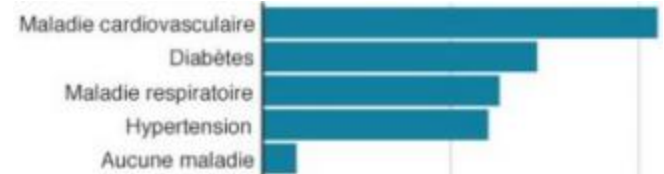
-Sur 44 000 patients confirmés en Chine, les patients âgés de <10 ans représentent <1% des patients avec 0 risque de décès.

COVID-19 mortality rate by age



*Risque de décès en fonction du terrain :

-Diabète -HTA -Cardiopathie -Patho respi



VI-CAT :

1-Evaluation :

*Il faut tout d'abord évaluer initialement :

-La fonction HD : PA et FC

-La fonction respiratoire : FR, cyanose, SLR, cyanose, SpO2 à l'air ambiant et sous O2, toux

-La fonction neurologique : confusion, agitation, troubles de conscience.

-La température

-Le terrain : cardiopathie, diabète, I.respi ou rénale chronique

2-Bilan paraclinique initial :

*Biologique :

-NFS avec lymphocytes

-Ionogramme sanguin

-Glycémie

-Urée, créatinine

-Fonction hépatique : GOT, GPT, Bilirubine

-Troponine

-D-dimères

-LDH

-Ferritine

-CRP

-Hémostase : TP, TCA

*ECG +++++

*Radiologique :

-Radiographie pulmonaire

-TDM thoracique (décision collégiale) : en inspiration profonde C-

*GDS + lactates : patients ventilés

❖ Place de la TDM :

*Elle a une sensibilité élevée (90%) mais peu spécifique (50%)

* Les signes les plus souvent retrouvés en TDM sont les opacités en verre dépoli, réticulations au sein des zones en verre dépoli (crazy-paving):

- Périphériques - Bilatérales

- Atteinte plurilobaire

- Essentiellement postérieure

* Les lobes inférieurs sont les plus atteints et le lobe moyen est le moins touché par la pneumopathie

*Elle a une valeur :

- Diagnostique (positive) pour anticiper les résultats de la RT-PCR



- Diagnostic différentiel : KHP
- L'évaluation de la gravité: Une corrélation a été démontrée entre la gravité du tableau clinique et l'extension des lésions TDM

Gravité	Pourcentage d'atteinte (%)
Minime	< 10%
Modérée	10 à 25%
Etendu	25 à 50%
Sévère	50 à 75%
Critique	> 75%

- Recherche une complication: EP, surinfection
- Evolutivité dans le temps des lésions

➔ C'est un outil de triage et d'isolement des patients

➔ Dans les stades très précoces de la maladie, la TDM peut être négative.

➔ Un examen TDM normal n'exclut pas une infection de type COVID-19.

*Elle permet d'établir d'une classification : **CO-RADS classification** pour le degré de suspicion d'une infection pulmonaire au Covid-19 :

CORADS	Suspicion	Lésions TDM
CORADS 1	Non	TDM Normale ou lésions non infectieuses (sarcoïdose, fibrose, tumeur...)
CORADS 1	Faible	Anomalie en rapport avec d'autres infections (bronchiolites, aspect en bourgeon d'arbre...)
CORADS 3	Indéterminée	Signes en faveur d'une infection, mais pas très évocateur du COVID 19 : verre dépoli focal, bronchopneumonie, pneumonie lobaire, embole septique....
CORADS 4	Élevée	Verre dépoli unilatéral Crazy paving unilatéral Condensations multiples sans lésion typique associée
CORADS 5	Très élevée	Atteinte périphérique, bilatérale et basale Verre dépoli et Crazy paving : Atteinte Multifocale Verre dépoli et Condensations multifocales Signe du halo inversé. Dilatation vasculaire
CORADS 6	PCR+	

3-Guetter les complications de la covid-19 :

*Respiratoires:

- Syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA)
- Surinfection bactérienne (PAVM)

*Cardiaque:

- Troubles du rythme cardiaques
- Cardiomyopathies

*Thromboemboliques:

- L'embolie pulmonaire
- Les ischémies
- Coagulopathie intravasculaire disséminée

* Septique :

- Sepsis
- Choc septique

* Défaillance multiviscérale

*Syndrome de Guillain-barré (rare)

VII-PEC :

2 piliers :

*Respect des mesures barrières:

- Lavage des mains
- Port de masque
- Distanciation physique
- Isolement des patients

*Le confinement

1-Préparatifs pour la PEC : what CHU had to go through

1.1-Sectorisation de l'établissement :

- ✓ Circuit covid
- ✓ Circuit non Covid
- ✓ Zone tampon

1.2-Création d'une zone de triage des patients

1.3-Une mise à niveau des services

1.4-Assurer des équipements et instaurer un protocole de gestion des déchets et de désinfection

1.5-Assurer une protection du personnel :

*L'équipement de protection individuelle (EPI):

-Masque de protection de type:

- o FFP2 en cas de risque d'aérosolisations
- o Chirurgical en cas de Risque d'aérosolisation

minime ou à distance du patient

-Surblouse à manches longues imperméabilise

-Gants

-Lunettes ou visière de protection

-Charlotte

-Friction hydroalcoolique (SHA)

*Respect strict des règles d'habillage, de déshabillage

*Désinfection des mains

1.6-Former le personnel sur:

*Techniques:

-Habillage -Déshabillage -Réaliser un fit-check

*Procédures à risque important d'aérosolisation:

-Intubation

-Ventilation

-Fibroscopie

-Soins de la bouche..

1.7-Travail en équipe

2-PEC des patients graves :

*La PEC des patients grave est très lourde, dynamique, évolutive dans le temps en fonction de l'expérience et l'étude régulière de la littérature.

*Elle a connue plusieurs controverses.

*D'après les recommandations du conseil scientifique marocain :

2.1-L'oxygénoTTT :

2.1.1-Objectifs :

- ✓ 96 % pour les sujets sans comorbidités respi
- ✓ 92 % pour les BPCO connus

2.1.2-Moyens :

*Lunettes à oxygène *Masque à oxygène

*MHC

*OHD

*Ventilation non invasive: CPAP ou Aide inspiratoire

*Ventilation invasive: si :

-Progression rapide de la DR avec SLR

-Absence d'amélioration sous OHD avec un débit

> 50 l/min et une FiO2 > 60 %

-Aggravation de l'hypercapnie ou épuisement sous VNI

-PaO2/FiO2 < 150 ou SpO2/PaO2 < 200

- Instabilité hémodynamique et/ou troubles de cs

- Installation de défaillance multiviscérale

2.1.3-Indications :

*On distingue 2 phénotypes d'atteinte pulmonaire par infection à SARS-CoV-2 selon les variations de :

-L'élastance

-La compliance pulmonaire

* Les deux phénotypes sont caractérisés par :

-Phénotype « L » pour « Low » : Low elastance

- ✓ Basse élastance
- ✓ Compliance presque préservée ce qui le diffère d'un SDRA classique
- ✓ Le bas rapport ventilation/perfusion peut être corrigé rapidement par une simple oxygénation
- ✓ Un bas poids pulmonaire avec infiltration interstitielle et scissurale sans atteinte parenchymateuse ou condensation alvéolaire
- ✓ Un faible potentiel de recrutement vu que le poumon est déjà bien aéré
- ✓ Donc les manœuvres de recrutements ou l'augmentation de niveau de PEEP influencent peu l'état respiratoire du patient

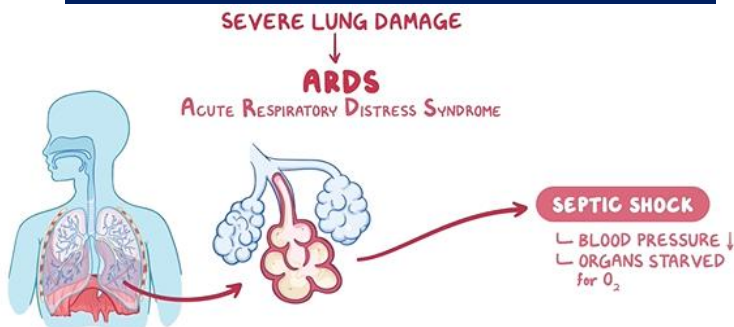
Il répond à l'oxygénation (faible V/P et faible shunt)

-Phénotype « H » pour « High » : **High elastance** :

- ✓ Une élastance élevée
- ✓ Une compliance basse par inondation du parenchyme pulmonaire par l'œdème
- ✓ Un shunt intra pulmonaire élevé caractérisé par des zones perfusées et mal aérées suite à une inondation alvéolaire
- ✓ Poids pulmonaire élevé par l'accumulation des liquides dans les espaces alvéolaires, exactement comme dans le SDRA classique
- ✓ Vu que le poumon est mal aéré, les manœuvres de recrutement ou l'augmentation du niveau de PEEP améliorent l'état respiratoire du patient, d'où le concept de d'un haut potentiel de recrutement alvéolaire

➔ Se rapproche du SDRA classique

Ventilation protectrice avec des PEEP élevées



*La compliance pulmonaire représente les propriétés élastiques du poumon. Elle est égale au rapport volume insufflé sur pression mesurée. Au cours du SDRA, le poumon perd une partie de ses propriétés élastiques du fait du comblement alvéolaire.

*L'élastance est l'inverse de la compliance.

*Selon le phénotype :

-Le phénotype L :

- ✓ Pression expiratoire positive (PEP) modérée
- ✓ Pression de plateau < 28 cmH₂O

-Le phénotype H :

- ✓ PEP plus élevée
- ✓ Volume courant: 6 ml/kg de poids théorique
- ✓ Pression motrice < 14 cmH₂O
- ✓ Pression de plateau < 28 cmH₂O

*Parfois, on peut avoir recours à l'ECMO, si échec de toute TTT.

*La position en décubitus ventral est importante aussi, chez les **patients conscients**, sous **VI**, afin de diminuer l'effet shunt.

*La surveillance des patients ventilés consiste en :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Clinique : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niveau de sédation ▪ Rythme cardiaque, FC, PA, T°, SpO₂ ▪ Diurèse ▪ Glycémie capillaire • Ventilation : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pression plateau ▪ Pression de crête ▪ Pression motrice ▪ FiO₂ ▪ Etat des filtres ▪ GDS | <ul style="list-style-type: none"> • Biologique • Echographie : hémodynamique et pulmonaire • ECG • Radiologique : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Radiographie pulmonaire ▪ TDM thoracique |
|---|---|

2.2-TRT spécifique :

2.2.1-L'association :

-Hydroxychloroquine : 200 mg/8h pdt 10 j

-Azythromycine 500 mg à J1, puis 250 mg de J2 à J7

*Les indications principales sont :

-**Patients stables** : peu symptomatiques traités à domicile, ou symptomatiques hospitalisés ne requérant pas de débits élevés d'O₂ (<6l/min)

-**Elle est discutée pour les patients hospitalisés en USI** ou en réanimation nécessitant une assistance respiratoire (OHD, VNI ou ventilation mécanique)

*Cette association a un effet : antiviral, immunomodulateur et un effet de diminution du portage du virus (contagiosité)

Intérêt dans le traitement précoce +++

*L'hydroxychloroquine nécessite une surveillance **ECG**.

2.2.2-L'acide acétylsalicylique :

***Justification** : vu le risque de thrombose artérielle :

- ✓ Syndrome coronarien aigu
- ✓ Accidents vasculaires cérébraux ischémiques
- ✓ Ischémie mésentérique
- ✓ Ischémie des membres inférieurs...

***Indications** :

- ✓ Âge ≥ 65 ans
- ✓ FDR cardioVx : HTA, diabète, coronaropathie, IC, insuffisance rénale, obésité
- ✓ Antécédents thromboemboliques
- ✓ Patients suspects ou confirmés COVID-19 requérant une oxygénothérapie +++
- ✓ Syndrome inflammatoire biologique (CRP, LDH, Ferritine...)
- ✓ TDM thoracique en faveur d'une pneumopathie liée à la COVID-19, avec une atteinte parenchymateuse ≥ 10 %
- ✓ Femme enceinte en 2ème ou 3ème trimestre
➔ Chez les patients hospitalisés et de la réa

***Posologie** :

100 mg/j par voie orale ou IV (si troubles de conscience) **pdt** 10 à 14 jours

***CI** :

- ✓ Allergie connue à l'acide acétylsalicylique

- ✓ ATCD d'asthme provoqué par l'acide acétylsalicylique
- ✓ Antécédent d'hémorragie digestive provoquée par les AINS dans les 3 mois
- ✓ Ulcère gastroduodénal actif

2.2.3-TRT anti-coagulant :

*Il faut évaluer le risque hémorragique avant toute prescription d'un traitement anticoagulant.

*Il n'y a pas de données soutenant l'utilisation de seuil de D-Dimères et/ou de fibrinogène pour l'indication de l'anticoagulation.

*Il faut éliminer les contre-indications (→prévention mécanique).

-ATC préventive :

*Indications :

- ✓ Formes légères
- ✓ Formes modérées

*Moyens :

- ✓ Héparine de bas poids moléculaire (HBPM):
 - Énoxaparine 4000 UI/j en sous cutanée
 - Tinzaparine 3500 UI/, en sous cutanée
- ✓ Le Fondaparinux 2,5 mg/j en sous cutanée : est une alternative si la clairance de la créatinine (Clcr) $\geq$ 50 ml/min

-ATC curative :

*Indications :

- Patients requérant une oxygénothérapie ++
- Obésité avec un BMI $\geq$ 30
- Cancer actif
- Antécédents d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde (TVP)
- Embolie pulmonaire documentée par un angioscanner thoracique
- Embolie pulmonaire suspectée devant un cœur pulmonaire aigu sur données échocardiographiques associée à une instabilité hémodynamique
- TVP documentée par une écho-Doppler
- Thrombophilie documentée avant l'hospitalisation
- Patient sous suppléance circulatoire (ECMO)
- Thrombose d'un cathéter itératives ou inhabituelles
- Thrombose de filtre d'épuration extra-rénale

→Chez les patients hospitalisés et de la réa

*Moyens :

- ✓ L'Énoxaparine:
 - 100 UI/kg/12h de poids réel sans dépasser 10.000 UI par dose (1mg/kg/12h)

- Surveillance: l'activité anti-Xa, 4 heures après la 3ème injection, puis régulièrement en cas d'insuffisance rénale

- ✓ Héparine non fractionnée (HNF):

- 200 UI/kg/24h,

- Surveillance: L'activité anti-Xa, 6 heures après

la première dose puis toutes les 48 heures et après chaque changement de dose : entre 0,3 et 0,5 UI/ml

-Le TCA qui doit être entre 1,5 et 2,5 fois le témoin, 6h après le début du TRT puis toutes les 24 h

*Pour les patients traités préalablement par des anticoagulants oraux ou des anti-vitamine K (AVK), il faut relayer par une héparinothérapie à dose curative.

• La durée du traitement anticoagulant dépend de l'évolution:

- Clinique
- Biologique

• L'arrêt de l'anticoagulation pourra être envisagé après :

- Stabilisation clinique
- Disparition des symptômes depuis plus de 48 h
- Marche possible
- Normalisation du bilan inflammatoire

• Pas d'indication au traitement anticoagulant au long terme:

- En l'absence d'évènements thromboemboliques
- Et vu le caractère transitoire du risque
- Et le risque de complications hémorragiques

→Les AVK et les anticoagulants oraux ne doivent pas être utilisés.

*Les CI de l'ATC :

- HTA non contrôlée ($> 180/110$ mmHg) par un traitement antihypertenseur
- Hémorragie majeure < 7 jours
- Thrombopénie < 75000 éléments/mm³
- Anomalies de l'hémostase connue
- INR > 2

2.2.4-CorticoTTT :

*Indications :

- ✓ Tout patient COVID (sans limite d'âge) hospitalisé et requérant une oxygénothérapie (quel que soit le débit)
- ✓ Assistance respiratoire: VNI ou ventilation mécanique

→Les patients hospitalisés et de la réa

*Moyens :

• La Dexaméthasone:

- En 1ère intention
- Dose recommandée : 6 mg/j par voie intraveineuse (IV) ou par voie orale (même biodisponibilité, en l'absence de trouble de conscience)
- Pendant 7 à 10 jours

• Alternatives:

- La Méthylprednisolone : 40 mg/j par voie IV pendant 5 à 7j
- La Prédnisolone 40 mg/j par voie orale (en dehors des troubles de conscience) pendant 5 à 7j
- L'Hydrocortisone : 50 mg/6h (150 mg/24h) par voie IV ou orale (en dehors des troubles de conscience) pendant 7 jours

La dexaméthasone

• Les études confirment l'intérêt de la dexaméthasone dans la prise en charge des patients sévères pris en charge pour COVID-19 en:

- ↓Mortalité à J28
- ↓Durée de ventilation
- ↓Complications dues à la ventilation mécanique
- ↓Durée d'hospitalisation

• Certains évènements indésirables :

- Dysrégulation de la glycémie
- Infections liées aux soins

• La balance / risque est en faveur de l'utilisation de la dexaméthasone chez les patients sévères pris en charge pour un COVID-19

• Ces résultats n'ont pas été retrouvés avec:

- HSHC
- Méthylprednisolone

*Surveillance :

-La surveillance de la glycémie pour les patients sous corticothérapie est obligatoire

2.2.5-TRT anti-IL6

Tocilizumab (Actemra®)

*Les principales indications :

- ✓ Les patients mis sous oxygénothérapie à faible débit (< 6 l/min) avec état inflammatoire biologique
- ✓ Ne requérant pas une assistance respiratoire (VNI ou ventilation mécanique)
- ✓ Les sujets âgés chez qui le rapport bénéfice/risque de la mise sous ventilation mécanique est évalué a priori comme défavorable

Pas d'indication pour les patients de réanimation

*Posologie :

- 4 – 8 mg/kg administré en IV sur 1 heure, après dilution dans une solution de 50 ml (patients < 30 kg) ou 100 ml (patients ≥ 30 kg) de chlorure de sodium à 0,9 %
- Renouvelable une fois 48h après la première dose en l'absence d'amélioration de l'état clinique, respiratoire en particulier

2.2.6-Plasma de convalescents :

* L'effet du plasma de convalescents inactivé est à confirmer (controverses).

2.2.7-L'ATBTTT :

* L'antibiothérapie n'est pas systématique

*Avant confirmation virologique, une antibiothérapie probabiliste pourra être discutée en présence:

-Signes de gravité:

- ✓ FR ≥ 30/min
- ✓ Désaturation
- ✓ SLR ou d'épuisement respiratoire
- ✓ Confusion
- ✓ Obnubilation

-Foyers crépitants ou de condensation

-Dans un contexte de fièvre ou d'élévation de la procalcitonine

-Après réalisation de plvmts bactériologiques (ECBC, antigénurie à légionelle si disponible, PCR multiplex si disponible)

*Molécules:

-En présence de signes de gravité :

> Ceftriaxone 2 g/jour ± Lévofoxacine ou

Moxifloxacin (si légionelle +)

-En l'absence de signes de gravité :

> Amoxicilline + Acide clavulanique 1 g x 3/jour

>ou Macrolides en cas d'allergie aux β-lactamines

* Il n'y a pas d'indication à réaliser des hémocultures, sauf en cas : de doute diagnostique, de procalcitonine élevée ou de pneumopathie liée aux soins.

* Attention à l'association des quinolones avec l'Hydroxychloroquine et l'Azithromycine

(→Allongement de l'espace QT)

Durée de l'antibiothérapie

• 5 à 7 jours

• Réévaluation à 72 h de la prescription

• En cas de pneumonie secondaire:

- Une antibiothérapie anti-pyocyanique pourra être discutée, si le patient a déjà reçu un traitement probabiliste en ambulatoire par β-lactamines en présence de facteur de risque d'infection à *Pseudomonas aeruginosa*
- Après prélèvements endo-bronchiques (aspiration bronchique, lavage broncho-alvéolaire),

• Molécules:

- Pipéracilline-Tazobactam: 4 g/6 h ou
- Céfépime: 2 g/8 h ou
- Imipénème: 1 g/8 h
- ± Amikacine 20 mg/kg/j

2.2.8-Autres TTT :

*En période hivernale d'épidémie grippale, il convient de faire une PCR multiplex (incluant le virus de la grippe) :

- Si la PCR pour la grippe est positive, il convient de prescrire l'Oseltamivir: 75 mg x 2/jour par voie orale pdt 5 à 10 jours

*Autres éléments de la PEC importants : alimentation, protection gastrique, nursing, soutien psychologique..

VIII-Conclusion :

*Au total, dans les situations d'admission massive de patients infectés à SARS-CoV 2, la priorisation des admissions en réanimation doit se faire selon le bénéfice attendu de cette dernière.

* La communication et l'information du patient et de ses proches est un élément essentiel dans la prise en charge de ces patients.

*En pratique :

• Respect des mesures de protection:

- Lavage des mains
- Port de masque
- Distanciation physique
- Confinement pour les patients Covid-19

• Priorité pour:

- Traitement symptomatique
- Support en réanimation

• Grands principes de traitement:

- L'oxygénothérapie et la VNI
- Dexaméthasone
- L'anticoagulation

• Intérêt de la vaccination +++++